

수학 수학1 · 삼각함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$ 의 양변을 제곱합니다.

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{25} \Rightarrow \sin \theta \cos \theta = -\frac{12}{25}.$$

Step 2. $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = 1 + \frac{24}{25} = \frac{49}{25}$ 입니다. θ 가 제2사분면의 각이므로 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$ 이어서 $\sin \theta - \cos \theta > 0$. 따라서 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{7}{5}$.

Step 3. 구하는 값을 통분합니다.

$$\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\cos \theta} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{-\frac{7}{5}}{-\frac{12}{25}} = \frac{7}{5} \cdot \frac{25}{12} = \frac{35}{12}.$$

∴ 정답은 ④.

정답근거 곱 $\sin \theta \cos \theta$ 와 차의 부호를 사분면으로 확정하여 $\frac{35}{12}$ 을 얻습니다. **오답분석** 분자를 $\sin \theta - \cos \theta$ 로 착각하면 부호가 반대인 ①이 나오며, 차의 부호를 음수로 잘못 잡으면 ②가 됩니다. **연관개념** 대칭식 $\sin \theta \pm \cos \theta$ 의 제곱 활용. **메타인지** 제공근을 벗길 때 사분면으로 부호를 반드시 결정했는지 점검하세요.

Step 1. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 를 대입하여 $\cos x$ 에 대한 식으로 정리합니다.

$$2(1 - \cos^2 x) - 3 \cos x = 0 \Rightarrow 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0.$$

Step 2. $\cos x = t$ 로 놓으면 $2t^2 + 3t - 2 = 0$, 즉 $(2t - 1)(t + 2) = 0$. $-1 \leq t \leq 1$ 이므로 $t = \frac{1}{2}$.

Step 3. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\cos x = \frac{1}{2}$ 의 해는 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$. 합은

$$\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{3} = 2\pi.$$

∴ 정답은 ③.

정답근거 $\cos x = \frac{1}{2}$ 의 두 근의 합이 2π 입니다. **오답분석** $t = -2$ 를 유효 해로 착각하거나 근을 하나만 세면 ②가 나옵니다. **연관개념** $\sin^2 + \cos^2 = 1$ 로의 통일, 이차방정식과 삼각방정식. **메타인지** 치환 후 $|t| \leq 1$ 범위 제한을 확인했는지 점검하세요.

Step 1. 최댓값 5, 최솟값 -1 이므로 $a = \frac{5 - (-1)}{2} = 3, c = \frac{5 + (-1)}{2} = 2$.

Step 2. 주기가 π 이므로 $\frac{2\pi}{b} = \pi$ 에서 $b = 2$.

Step 3. 따라서 $f(x) = 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 이고

$$a + b + c = 3 + 2 + 2 = 7.$$

$\therefore$ 정답은 7.

정답근거 진폭·중심선·주기로 $a = 3, b = 2, c = 2$ 가 유일하게 결정됩니다. **오답분석** 주기 공식을 $\frac{\pi}{b}$ 로 잘못 쓰면 $b = 1$ 이 되어 오답이 됩니다. **연관개념** $y = a \sin(bx + d) + c$ 의 진폭·주기·평행이동. **메타인지** 위상 $-\frac{\pi}{3}$ 은 a, b, c 값에 영향을 주지 않음을 인지했는지 확인하세요.

Step 1. 삼각형의 넓이 공식에 두 변과 그 끼인각을 대입합니다. $\overline{AB} = 5, \overline{AC} = 8$, 끼인각 $\angle A = 60^\circ$ 이므로

$$S = \frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \sin A.$$

Step 2. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 을 대입합니다.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{40\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 정답은 ③.

정답근거 두 변과 끼인각이 주어지므로 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 로 $10\sqrt{3}$ 이 유일하게 결정됩니다.

오답분석 $\sin 60^\circ$ 을 $\frac{1}{2}$ 로 착각하면 값이 절반이 되고, 두 변의 곱을 잘못 계산하면 다른 선지가 됩니다.

연관개념 삼각형 넓이 공식 $\frac{1}{2}bc \sin A$, 특수각의 삼각비. **메타인지** 끼인각이 두 변 사이의 각인지 확인하고 특수각 값을 정확히 대입했는지 점검하세요.

Step 1. 부등식을 정리하면

$$2 \sin x - 1 \geq 0 \Rightarrow \sin x \geq \frac{1}{2}.$$

Step 2. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 해는 $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$ 입니다. $\sin x$ 의 그래프는 이 두 값 사이에서 $\frac{1}{2}$ 이상이 됩니다.

Step 3. 따라서 부등식의 해는

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}.$$

∴ 정답은 ②.

정답근거 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 은 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$ 에서 성립하며 이 구간이 유일한 해입니다. **오답분석** 경계각을 $\frac{\pi}{3}$ 이나 $\frac{2\pi}{3}$ 으로 착각하면 ④가 되고, 구간 방향을 반대로 잡으면 ⑤가 됩니다. **연관개념** 사인함수의 그래프와 삼각부등식, 특수 각. **메타인지** $\sin x = \frac{1}{2}$ 의 두 해를 모두 찾고 그래프에서 위쪽 구간을 택했는지 점검하세요.

Step 1. $a : b : c = 5 : 7 : 8$ 이고 $a + b + c = 20$ 이므로 비례상수 k 에 대해 $5k + 7k + 8k = 20$, $20k = 20, k = 1$. 따라서 $a = 5, b = 7, c = 8$.

Step 2. $\angle B$ 의 대변이 $b = 7$ 이므로 코사인법칙을 적용합니다.

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

∴ 정답은 ⑤.

정답근거 비를 실제 길이 5, 7, 8로 확정된 뒤 코사인법칙으로 $\cos B = \frac{1}{2}$ 을 얻습니다. **오답분석** $\cos A$ 를 구하면 $\frac{7^2 + 8^2 - 5^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{88}{112}$ 이며, $\cos C$ 와 혼동하면 ③이 나옵니다. **연관개념** 코사인법칙, 대변-대각 대응. **메타인지** 대변 위치($B \leftrightarrow b$)를 정확히 대입했는지 확인하세요.

Step 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 를 대입하고 $\sin x = t$ 로 치환합니다 ($-1 \leq t \leq 1$).

$$f = 1 - t^2 + 2t + k = -t^2 + 2t + 1 + k = -(t - 1)^2 + 2 + k.$$

Step 2. $t = 1$ 일 때 최대이고 최댓값은 $2 + k$. 조건에서 $2 + k = 4$ 이므로 $k = 2$.

Step 3. $g(t) = -(t - 1)^2 + 4$ 는 $t = -1$ 에서 최소입니다.

$$g(-1) = -(-1 - 1)^2 + 4 = -4 + 4 = 0.$$

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = -1$ ($x = \frac{3\pi}{2}$)이 실제로 존재하므로 최솟값은 0. ∴ 정답은 ⑤.

정답근거 $t = \sin x \in [-1, 1]$ 에서 이차함수 최소를 취하면 $t = -1$ 에서 0입니다. **오답분석** 꼭짓점 $t = 1$ 을 최소로 착각하거나 t 범위를 무시하면 ①·② 같은 오답이 됩니다. **연관개념** 삼각함수의 이차식 치환, 정의역 제한 최대·최소. **메타인지** 치환 변수의 실제 범위 $[-1, 1]$ 를 끝값까지 검토했는지 확인하세요.

Step 1. 각의 이등분선 정리에 의해 $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 7 : 3$ 입니다. $\overline{BC} = 5$ 이므로

$$\overline{BD} = \frac{7}{10} \cdot 5 = \frac{7}{2}, \quad \overline{DC} = \frac{3}{10} \cdot 5 = \frac{3}{2}.$$

Step 2. 각의 이등분선 길이 공식

$$\overline{AD}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AC} - \overline{BD} \cdot \overline{DC}$$

을 사용합니다.

Step 3. 값을 대입하면

$$\overline{AD}^2 = 7 \cdot 3 - \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2} = 21 - \frac{21}{4} = \frac{84 - 21}{4} = \frac{63}{4}.$$

$\therefore$ 정답은 ④.

Step 4. (검산) 코사인법칙으로 $\cos A = \frac{3^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 3 \cdot 7} = \frac{33}{42} = \frac{11}{14}$ 이고, 반각공식 $\cos^2 \frac{A}{2} = \frac{1 + \frac{11}{14}}{2} = \frac{25}{28}$ 입니다. 넓이 분할로 $\overline{AD} = \frac{2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cos \frac{A}{2}}{\overline{AB} + \overline{AC}} = \frac{2 \cdot 21}{10} \cos \frac{A}{2} = \frac{21}{5} \cos \frac{A}{2}$ 이므로

$$\overline{AD}^2 = \frac{441}{25} \cdot \frac{25}{28} = \frac{441}{28} = \frac{63}{4}.$$

두 방법이 일치합니다.

정답근거 이등분선 정리로 $\overline{BD} = \frac{7}{2}, \overline{DC} = \frac{3}{2}$ 을 구하고 이등분선 길이 공식으로 $\overline{AD}^2 = \frac{63}{4}$ 을 얻으며, 반각을 이용한 넓이 분할로도 동일합니다. **오답분석** $\overline{BD} \cdot \overline{DC}$ 를 빼지 않으면 21이 되고, 반각공식 부호를 틀리면 ①이 됩니다. **연관개념** 각의 이등분선 정리, 이등분선 길이 공식, 코사인법칙과 반각공식. **메타인지** 두 가지 독립 방법으로 교차검증했는지 확인하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr